جامعة القاهرة

دورة التربية العسكرية الفترة من ١٤ مارس إلى ٢٦ مارس ٢٠٢٦

الحرب السيبرانية وتأثيرها على الأمن القومي

فصيلة ٧

اسماء المشاركين في البحث من فصلية ٧

الكلية	الاسم	الرقم	الكلية	الاسم	الرقم
كلية التمريض	محمود ماهر السيد محمد	301	كلية العلاج الطبيعي	سعد عبد الستار محمد احمد يوسف	327
كلية العلوم	احمد طارق احمد ابو الحسون	304	كلية العلاج الطبيعي	عبد الرحمن خالد عبد العال حجازي	328
كلية العلوم	احمد محمد يحي كامل محمد	305	كلية العلاج الطبيعي	عبدالله محمد ابراهيم محمد	329
كلية العلوم	ادريس طاهر محمد محفوظ	306	كلية العلاج الطبيعي	عزوز ابراهيم عزوز محمد عزوز	330
كلية العلوم	ادهم ايهاب علي علي	307	كلية العلاج الطبيعي	عمر احمد عصمت الطنطاوي	331
كلية العلوم	جورج مينا جرجس تادرس	308	كلية العلاج الطبيعي	محمد احمد السيد مهدي احمد	332
كلية العلوم	سيف اشرف سعيد عبدالعزيز	309	كلية العلاج الطبيعي	محمد حمدي سيد عبد الكامل	335
كلية العلوم	عصام فتحي الدين حسن عطية	311	كلية العلاج الطبيعي	محمد فاروق عبد المرضي محمد العزب	336
كلية العلوم	عمار اسامه مصطفى محمد النحاس	312	كلية العلاج الطبيعي	محمود احمد مصطفى احمد عبدالواحد	338
كلية العلوم	عمرو ربيع فتح الله سيد	313	كلية العلاج الطبيعي	يوسف سامي عبد الله السعيد	340
كلية العلوم	فام فايز سمعان تكله	314	كلية الطب البشري	احمد اشرف سعد احمد ابراهيم	342
كلية العلوم	كيرلس ابراهيم اسكندر حنايه فام	315	كلية الطب البشري	احمد امجد حسن المليجي محمد	343
كلية العلوم	محمد احمد انور المنقري	316	كلية الطب البشري	احمد خالد سعيد بدوي	344
كلية العلوم	مصطفى عزت عبدالعاطي محمد	319	كلية الطب البشري	احمد صابر يحي غريب	345
كلية العلوم	يوسف احمد نورالدين محمد توفيق	320	كلية الطب البشري	احمد محمود ابراهيم حسين عوض	348
كلية العلوم	يوسف محمد السيد علي	321	كلية الطب البشري	احمد محمود نادي محمود	349
كلية العلاج الطبيعي	احمد ابراهيم شعبان يونس	322	كلية الطب البشري	ايمانويل بيتر انور لطيف اسكندر	350
كلية العلاج الطبيعي	ايمن اسامي محمود نعمان محمد	323			
كلية العلاج الطبيعي	بولا امير كامل اسعد	324			
كلية العلاج الطبيعي	توني وجدي وليم يونان	325			
كلية العلاج الطبيعي	جيوفان بولس عماد	326			

مقدمة البحث

يشهد النظام العالمي المعاصر تحولات جذرية في طبيعة القوة وأدوات الصراع بين الدول. فبعد أن كان مفهوم "الأمن القومي" يرتبط تقليدياً بحماية الحدود الجغرافية (البرية، البحرية، والجوية) من الغزو العسكري المادي، أفرزت الثورة التكنولوجية والاعتماد المفرط على شبكات الاتصالات والمعلومات مجالاً جديداً للصراع أُطلق عليه "الفضاء السيبراني" ، والذي بات يُعرف في الأدبيات الاستراتيجية والعسكرية بـ "المجال الخامس للحروب".

لم تعد القوة تقاس فقط بعدد الدبابات أو الطائرات، بل بقدرة الدولة على حماية بنيتها التحتية الرقمية وشن هجمات إلكترونية شللية ضد الخصوم. يهدف هذا البحث إلى تفكيك مفهوم الحرب السيبرانية، واستعراض أدواتها والفاعلين فيها، مع تحليل تداعياتها الخطيرة على أبعاد الأمن القومي المختلفة، وصولاً إلى تسليط الضوء بشكل موسع على موقع "مصر" في هذه الخريطة المعقدة، وأبرز التحديات التي تواجه أمنها القومي الرقمي وجهود الدولة لمجابهتها

أولاً: الإطار المفاهيمي للحرب السيبرانية

مفهوم الحرب السيبرانية وتعريفها

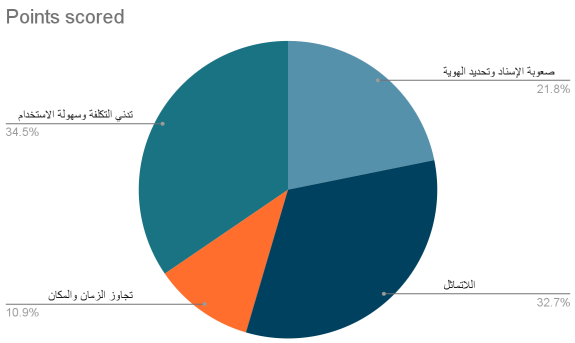
تُعرف الحرب السيبرانية في الأدبيات الاستراتيجية بأنها استخدام متعمد لتكنولوجيا المعلومات وشبكات الحواسيب من قبل دولة، أو فاعلين من غير الدول (مدعومين من دول)، لشن هجمات تخريبية ضد نظم المعلومات والشبكات الخاصة بدولة أخرى، بهدف إلحاق أضرار مادية أو معنوية بالغة. وهي تختلف عن الجريمة الإلكترونية العادية (التي تهدف للربح المادي) في أن الحرب السيبرانية تحمل أهدافاً جيوسياسية واستراتيجية، وتسعى لتعطيل مقدرات الدولة الخصم كبديل أو مكمل للحرب العسكرية المادية

تطور الحروب من التقليدية إلى السيبرانية

تطورت الحروب عبر الأجيال؛ بدءاً من حروب الجيل الأول (الأسلحة البيضاء والاصطفاف)، مروراً بالجيل الثاني (الأسلحة النارية والمدفعية)، والثالث (المناورة والسرعة)، وصولاً إلى حروب الجيل الرابع والخامس التي تعتمد على حروب المعلومات، والوكلاء، وتدمير الدولة الخصم من الداخل. في حقبة الحرب الباردة، كان التجسس يدوياً، ومع ظهور الإنترنت في التسعينيات، بدأ استغلال الشبكات لسرقة المعلومات. أما في الألفية الجديدة، فقد تمت "عسكرة الفضاء السيبراني"، وأصبحت الدول تنشئ جيوشاً إلكترونية نظامية تمتلك أسلحة فتاكة عبارة عن "أكواد برمجية" قادرة على تدمير مفاعلات نووية أو إطفاء شبكات كهرباء مدن كاملة

خصائص وسمات الهجمات السيبرانية

تتسم الحرب السيبرانية بخصائص فريدة تجعلها أخطر من الحروب التقليدية، وتتمثل في



صعوبة الإسناد وتحديد الهوية: المهاجم يمكنه توجيه الهجوم عبر أجهزة مخترقة في عدة دول قارات مختلفة ، مما يمنحه ميزة "الإنكار المعقول" ويصعّب على الدولة المعتدَى عليها توجيه ضربة انتقامية لعدم يقينها من الفاعل الحقيقي

اللاتماثل : في الحروب التقليدية، لا يمكن لدولة صغيرة أن تهزم دولة عظمى بسهولة. أما سيبرانياً، فيمكن لمجموعة صغيرة من القراصنة الموهوبين إلحاق ضرر كارثي بدولة عظمى تمتلك ترسانة نووية.

تجاوز الزمان والمكان: لا تعترف الهجمات بالحدود الجغرافية، ويمكن أن تتم بسرعة الضوء (في أجزاء من الثانية) دون الحاجة لتحريك أي جندي أو اختراق حدود مادية.

تدني التكلفة وسهولة الاستخدام: تطوير سلاح سيبراني أو فيروس مدمر يكلف آلاف الدولارات فقط، مقارنة بمليارات الدولارات لبناء طائرة مقاتلة أو حاملة طائرات

ثانياً: أدوات وأساليب الحرب السيبرانية

الهجمات الإلكترونية



تتنوع أشكال الهجمات المباشرة، لعل أبرزها هجمات "حجب الخدمة الموزعة"، حيث يتم إغراق خوادم المؤسسة المستهدفة بملايين الطلبات الوهمية في نفس اللحظة حتى يعجز الخادم عن الاستجابة ويسقط تماماً. هذا الأسلوب استُخدم مراراً لشل مواقع البنوك المركزية والوزارات السيادية في عدة دول أثناء الأزمات السياسية. كما تشمل هجمات استغلال الثغرات الصفرية ، وهي ثغرات في الأنظمة لا يعلم عنها مطورو البرامج شيئاً، ويستغلها المهاجمون لضرب النظام قبل إصدار أي تحديث أمني له

البرمجيات الخبيثة والتجسس الإلكتروني

يتم استخدام ترسانة من البرمجيات الخبيثة مثل الفيروسات، والديدان الشبكية ، وأحصنة طروادة للتسلل بصمت إلى الشبكات السيادية والتجسس عليها لسنوات (فيما يُعرف بالتهديدات المتقدمة المستمرة - APTs).

كما برزت مؤخراً وبقوة "برمجيات الفدية" بيانات المؤسسة الحساسة، ولا يتم فك التشفير إلا بعد دفع مبالغ طائلة.

مثال واقعي: هجوم فيروس "ستوكسنت " عام 2010، والذي يعتبر أول سلاح سيبراني في التاريخ يُحدث دماراً مادياً، حيث صُمم خصيصاً لاستهداف أجهزة التحكم في أجهزة الطرد المركزي بمفاعل النووي الإيراني، مما أدى لتدميرها وتأخير البرنامج النووي الإيراني لسنوات

حروب المعلومات والتضليل الرقمي

لا تقتصر الحرب السيبرانية على تخريب الحواسيب، بل تشمل "اختراق العقول". حيث تُستخدم منصات التواصل الاجتماعي لشن حملات هندسة اجتماعية، ونشر الأخبار الكاذبة ، واستخدام تقنية "التزييف العميق" لإنشاء مقاطع فيديو مفبركة لقادة سياسيين بتصريحات مستفزة. الهدف هنا هو إحداث استقطاب حاد في المجتمع، وتدمير الثقه بين المواطن ومؤسسات دولته

الهجمات على البنية التحتية الحيوية

وهي قمة هرم الحروب السيبرانية؛ حيث يُوجه الهجوم لتعطيل مقومات الحياة في الدولة المستهدفة. يشمل ذلك استهداف محطات توليد الكهرباء، شبكات المياه، أنظمة النقل والسكك الحديدية، والمطارات، والمستشفيات

ثالثاً: الفاعلون في الحرب السيبرانية

الدول كجهات فاعلة في الفضاء السيبراني

لم يعد الفضاء السيبراني حكراً على الهواة؛ فقد دخلت الدول بكل ثقلها في هذا المجال. أنشأت الدول الكبرى قيادات سيبرانية عسكرية (مثل القيادة السيبرانية الأمريكية)، ووحدات النخبة من القراصنة (مثل الوحدة 8200 في إسرائيل)، جيوش إلكترونية في روسيا والصين. تقوم هذه الدول برعاية وتمويل الهجمات ضد الدول المنافسة كأداة من أدوات السياسة الخارجية وإسقاط الخصوم دون التورط في حرب معلنة

الجماعات المنظمة والهاكرز



تشمل مجموعات الهاكرز المستقلة أو الجماعات ذات الدوافع الأيديولوجية والسياسية مثل مجموعة "أنونيموس" . كما يشمل هذا القسم التنظيمات الإرهابية، التي طورت من قدراتها لاستخدام "الإنترنت المُظلم" في تمويل عملياتها عبر العملات المشفرة، وتجنيد العناصر، والتخطيط لعمليات إرهابية في غرف دردشة مشفرة تماماً لا يمكن لأجهزة الاستخبارات تعقبها بسهولة

الشركات الخاصة ودورها في الأمن السيبراني

في هذا العصر، تمتلك الشركات التكنولوجية العملاقة مثل Amazon و Google و Microsoft وشركات الأمن السيبراني الخاصة مثل Mandiant و CrowdStrike نفوذاً يوازي نفوذ الدول. هذه الشركات هي التي تملك البنية التحتية للإنترنت السحابي، وهي من يقف في خط الدفاع الأول لصد الهجمات العابرة للقارات، مما يخلق تداخلاً غير مسبوق بين القطاع الخاص والأمن القومي السيادي

رابعاً: تداعيات الحرب السيبرانية على الأمن القومي

التأثيرات السياسية

الهجمات السيبرانية تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدولة المستهدفة. يمكن لهذه الهجمات أن تتلاعب بالرأي العام والعمليات الديمقراطية. (مثال: الاتهامات الواسعة بالتدخل السيبراني الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 عبر اختراق رسائل البريد الإلكتروني ونشر تسريبات أثرت على مسار التصويت). هذا يؤدي إلى تقويض شرعية الحكومات، ويخلق توترات دبلوماسية قد تصل إلى حد فرض عقوبات اقتصادية أو التهديد بعمل عسكري مضاد

التأثيرات الاقتصادية



الاقتصاد الرقمي هو عصب العالم اليوم. تُقدر الخسائر العالمية الناتجة عن الجرائم والهجمات السيبرانية بتريليونات الدولارات سنوياً. يتم استهداف البورصات، سرقة براءات الاختراع والملكية الفكرية من الشركات الكبرى (التجسس الصناعي)، وتخريب سلاسل الإمداد العالمية. (مثال: هجوم "كولونيال بايبلاين" في الولايات المتحدة عام 2021، والذي أوقف ضخ الوقود للساحل الشرقي الأمريكي لعدة أيام، مما تسبب في أزمة طاقة، وارتفاع أسعار الوقود، وإعلان حالة الطوارئ

التأثيرات العسكرية



الحروب الحديثة تعتمد بالكامل على شبكات القيادة والسيطرة والاتصالات والحواسيب والاستخبارات أي اختراق سيبراني ناجح للمؤسسة العسكرية يمكن أن يؤدي إلى "إعماء" الدولة؛ عبر التشويش على رادارات الإنذار المبكر، تعطيل أنظمة توجيه الصواريخ، أو كشف أماكن تمركز القوات، مما يحيد ترسانة الدولة العسكرية ويفقدها قدرة الردع

التأثيرات الاجتماعية والإعلامية

استخدام الفضاء السيبراني لبث الشائعات يمزق النسيج الاجتماعي. فمن خلال خوارزميات الذكاء الاصطناعي، يتم توجيه رسائل مخصصة لفئات معينة في المجتمع لتعميق الخلافات العرقية أو الدينية أو السياسية

ينتج عن ذلك حالة من "الفوضى المعلوماتية" وانعدام الثقة المطلق، مما يسهل إسقاط الدول من الداخل دون تدخل خارجي مباشر

خامساً: الحرب السيبرانية والأمن القومي المصري

طبيعة التهديدات السيبرانية التي تواجه مصر

تعد مصر، بحكم موقعها الجيوسياسي وتاريخها، ركيزة أساسية للاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا. هذا الوزن الإقليمي يجعلها هدفاً مستمراً للعديد من الفاعلين السيبرانيين. تتنوع التهديدات التي تواجه مصر بين محاولات اختراق بغرض التجسس السياسي والاقتصادي، وهجمات ذات طابع إرهابي تسعى لتعطيل مؤسسات الدولة، فضلاً عن حملات "حرب اللاعنف" واللجان الإلكترونية الممولة من الخارج التي تستهدف وعي المواطن المصري وتشكك في المشروعات القومية

استهداف البنية التحتية الرقمية والمؤسسات الحكومية

في إطار رؤية "مصر 2030"، تتجه الدولة بخطى متسارعة نحو التحول الرقمي الشامل وتأسيس "الجمهورية الجديدة". يتجلى ذلك في بناء مدن ذكية من الجيل الرابع (وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة)، والتي تعتمد إدارتها بالكامل على شبكات استشعار ذكية وقواعد بيانات مركزية. هذا التحول الإيجابي يخلق "مساحة هجوم" أوسع؛ إذ أن أي اختراق لمركز البيانات الرئيسي بالعاصمة أو الخوادم الخاصة بالهوية الرقمية للمواطنين، أو النظام المصرفي المصري، يشكل مساساً مباشراً وصريحاً بالأمن القومي لمصر

دور الفضاء السيبراني في الصراعات الإقليمية

المحيط الإقليمي لمصر يغلي بالصراعات. وتستخدم أطراف إقليمية (دول وتنظيمات) الفضاء السيبراني لمحاولة الضغط على الإدارة المصرية في ملفات حساسة (مثل أمن البحر الأحمر، أو ملف مياه النيل، أو محاربة الإرهاب في سيناء). يتم توظيف الفضاء الرقمي لجمع المعلومات الاستخباراتية وتجنيد المرتزقة وتوجيه رسائل تهديد، مما يجعل تأمين الفضاء السيبراني المصري جزءاً لا يتجزأ من معارك الأمن القومي الاستراتيجي

سادساً: جهود مصر في مواجهة الحرب السيبرانية

الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني

أدركت القيادة السياسية المصرية خطورة الموقف مبكراً، فتم إطلاق "الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني". تهدف هذه الاستراتيجية إلى تأمين البنية التحتية للاتصالات والمعلومات بشكل متكامل، خلق بيئة رقمية آمنة وموثوقة لدعم الاستثمار والاقتصاد الرقمي، وتطوير تشريعات متكاملة تواكب التطور التكنولوجي

دور المؤسسات الحكومية في حماية الفضاء الرقمي

شكلت مصر "المجلس الأعلى للأمن السيبراني" برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن وزارات الدفاع، الداخلية، المخابرات العامة، والاتصالات، ليكون الجهة السيادية المعنية برسم السياسات. كما يلعب "المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات " التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات دوراً دفاعياً حاسماً؛ حيث يعمل على مدار الساعة لاكتشاف الثغرات، صد الهجمات قبل وقوعها، وتقديم الدعم الفني للاستجابة للحوادث السيبرانية في كافة قطاعات الدولة

التشريعات والقوانين المتعلقة بالجرائم الإلكترونية

لسد الفراغ التشريعي، أصدرت مصر تشريعات قوية ورادعة، أبرزها القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن "مكافحة جرائم تقنية المعلومات"، والذي وضع عقوبات صارمة لجرائم اختراق الأنظمة الحكومية والخاصة، والاعتداء على البيانات. كما أُصدر القانون رقم 151 لسنة 2020 بشأن "حماية البيانات الشخصية"، والذي يهدف إلى حماية خصوصية المواطنين ومنع استغلال بياناتهم من قبل أطراف خارجية أو شركات دون إذن قانوني

سابعاً: التحديات التي تواجه الأمن السيبراني في مصر

نقص الكوادر المتخصصة وهجرة العقول



على الرغم من كثافة الخريجين، يعاني قطاع الأمن السيبراني في مصر (والعالم أجمع) من فجوة مهارات حادة. خبراء الحماية و اختبار الاختراق و المحققون الجنائيون الرقميون أعدادهم غير كافية لتغطية حجم التحول الرقمي. يضاف إلى ذلك تحدي "هجرة العقول" ؛ حيث تستقطب الشركات العالمية والخليجية الكفاءات المصرية برواتب تنافسية ضخمة يصعب على القطاع الحكومي المصري مجاراتها

التطور السريع للتكنولوجيا والهجمات

المهاجمون يطورون أدواتهم بوتيرة أسرع من أدوات الحماية. اليوم، تُستخدم تقنيات "الذكاء الاصطناعي التوليدي" لكتابة أكواد خبيثة معقدة، أو صياغة رسائل تصيد احتيالي خالية من الأخطاء اللغوية لتبدو وكأنها مرسلة من جهات سيادية. هذا التطور يضع الجهات الأمنية المصرية في حالة استنفار تكنولوجي مستمر وتحدي سباق التسلح الرقمي

الاعتماد المتزايد على البنية الرقمية المستوردة

معظم الأنظمة، الخوادم، وأجهزة التوجيه المستخدمة في مصر هي من إنتاج شركات أمريكية، صينية، أو أوروبية. عدم وجود صناعة تكنولوجية سيبرانية محلية خالصة بنسبة 100% يترك احتمالية وجود "أبواب خلفية" يمكن للجهات المصنعة أو استخبارات دولها استغلالها للتجسس أو التعطيل في وقت الأزمات

ثامناً: آليات تعزيز الأمن السيبراني المصري

تطوير البنية التحتية السيبرانية

يجب أن تتبنى المؤسسات المصرية معمارية أمنية حديثة تُعرف بـ "الثقة المعدومة" ، والتي تعتمد على مبدأ "لا تثق بأحد، وتحقق من كل شيء". بمعنى أنه لا يتم منح الثقة لأي مستخدم أو جهاز، حتى وإن كان داخل الشبكة الحكومية، إلا بعد التحقق المستمر من هويته وصلاحياته. والعمل على "توطين التكنولوجيا" تدريجياً لتقليل الاعتماد على الخارج



تدريب الكوادر البشرية وبناء القدرات

يجب التوسع في إنشاء كليات متخصصة في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وتطوير مبادرات مثل "بناة مصر الرقمية". كما يجب تشجيع برامج "اكتشاف الثغرات" محلياً، حيث يتم مكافأة الشباب المصريين الموهوبين مالياً عند اكتشافهم لثغرات في المواقع الحكومية وإبلاغهم عنها بشكل قانوني قبل أن يستغلها الأعداء

التعاون الدولي والإقليمي

التهديدات السيبرانية عابرة للحدود بطبيعتها، ولا يمكن لدولة أن تواجهها منفردة. يجب تعزيز الشراكات الفاعلة مع الاتحاد الدولي للاتصالات ، والانخراط في المعاهدات الدولية (مثل التوجهات نحو اتفاقيات أممية لتنظيم الفضاء السيبراني)، وتبادل المعلومات الاستخباراتية حول التهديدات مع الدول الصديقة والشقيقة



نشر الوعي المجتمعي بالأمن الرقمي

تؤكد الإحصائيات أن أكثر من 80% من الاختراقات الناجحة تبدأ بخطأ بشري (مثل ضغط موظف على رابط خبيث). لذلك، الحماية لا تعتمد فقط على البرمجيات، بل على "المناعة البشرية". يجب إطلاق حملات إعلامية وطنية مكثفة وإدراج مادة "الثقافة الرقمية والأمن السيبراني" كمادة أساسية في المناهج الدراسية لحماية الأجيال القادمة من الابتزاز الرقمي والتجنيد الإلكتروني

تاسعاً: خاتمة البحث

أهم النتائج

يُستدل من هذا البحث المطول على أن الفضاء السيبراني قد أعاد صياغة نظريات الأمن القومي بشكل جذري ومخيف. فالحرب اليوم صامتة، سريعة، وأشد تدميراً. لقد تحول الكود البرمجي إلى سلاح استراتيجي لا يقل خطورة عن أسلحة الدمار الشامل. وقد أظهر التحليل أن الدولة المصرية، رغم وقوفها في بؤرة جيوسياسية معقدة ومستهدفة، قد تحركت بخطوات استباقية ممتازة تشريعياً ومؤسسياً لتأمين سيادتها الرقمية وحماية مقدراتها ومشاريعها القومية

التوصيات للباحثين وصناع القرار في مصر

استقلالية التقنية: البدء في مشاريع بحثية وطنية لتطوير أنظمة تشغيل وبرمجيات تشفير مصرية خالصة لتأمين الاتصالات السيادية، وتقليل الاعتماد على البرمجيات التجارية العالمية

الاستثمار في العقول: ضرورة تقديم حوافز مادية ومعنوية استثنائية لخبراء الأمن السيبراني في القطاع الحكومي لمنع تسربهم للخارج

المحاكاة والمناورات: تنفيذ "مناورات سيبرانية" مفاجئة ودورية لكافة قطاعات الدولة الحيوية (البنوك، الكهرباء، الصحة) لاختبار سرعة الاستجابة والتعافي من الكوارث

شراكة القطاعين العام والخاص: تعميق التكامل بين أجهزة الدولة وشركات التكنولوجيا الخاصة المصرية، باعتبارها رافداً أساسياً للمعلومات وتطوير أدوات الحماية الابتكارية